

ESERCITAZIONE 5

Corso di
CVeDI (8 CFU)

Elia Guarnieri
elia.guarnieri@unimib.it



ESERCIZIO 3

Possibile soluzione all’esercizio

https://stackblitz.com/edit/stackblitz-starters-mmxdal?file=index.html

Introduzione ai framework e a Bootstrap

1. Framework, toolkit e librerie
2. Introduzione a Bootstrap
3. Bootstrap e il layout

FRAMEWORK, TOOLKIT, LIBRERIE

Cosa è una libreria

La complessità delle applicazioni odierne rende consigliabile combinare il proprio codice con porzioni di codice condiviso che aiutino ad agevolare lo sviluppo

Lo scopo delle **librerie** è fornire una collezione di entità riutilizzabili, che lo sviluppatore può utilizzare per **evitare di dover riscrivere** ogni volta le stesse funzioni, facilitando così le operazioni di sviluppo e manutenzione

Cosa è un framework

Quando si parla di applicazioni web, il **framework** può essere definito come una “**cornice**” applicabile ad un linguaggio

Un framework è solitamente un sistema distribuito in cartelle e sotto forma di alcune porzioni di codice prestabilite che, connesse attraverso un **design concettuale univoco**, sono state create per la realizzazione di alcune specifiche funzioni

Cosa è un toolkit

Ancora non esiste una definizione articolata e condivisa di toolkit

Il toolkit può essere visto come una **collezione di risorse** che possono essere sfruttate insieme per svolgere determinate funzioni

Librerie vs toolkit

La differenza tra un gruppo di librerie indipendenti e un toolkit è **l'integrazione**: nel primo caso potrebbe rendersi necessario un ulteriore sforzo per farle funzionare insieme nel modo corretto

Il toolkit, invece, può comprendere diverse risorse che sono state pensate per integrarsi e operare insieme

Librerie vs framework

Oltre 10 anni fa l'informatico Martin Fowler ha pubblicato un influente articolo **sull'inversione di controllo**, che può essere vista come la principale differenza tra libreria e framework

Quando utilizziamo una libreria, abbiamo noi il controllo di ciò che stiamo facendo. Quando lavoriamo con un framework, invece, è lui ad averlo: il flusso di controllo è già definito, e noi avremo semplicemente una serie di spazi da riempire con il nostro codice



Esempi di librerie, toolkit e framework per applicazioni web

Librerie

- Front-end: jQuery/React

Toolkit

- Front-end: Bootstrap

Framework

- Back-end: Laravel (php), Django (python), Express (js)
- Front-end: Angular/Vue (js)

INTRODUZIONE A BOOTSTRAP

Cosa è Bootstrap

Bootstrap è un toolkit open-source che **agevola fortemente lo sviluppo di siti web responsive**, facilitando soprattutto la gestione della griglia e del flusso

Bootstrap mette a disposizione una serie di **classi CSS pre-costituite**, oltre ad utili plugin JavaScript

I vantaggi di usare Bootstrap

- La scrittura del codice e l'implementazione del sito è più veloce e meno frustrante
- Si tratta di un toolkit che è facile da installare e da imparare ad utilizzare
- Vi aiuta a gestire la griglia, garantendo allo stesso tempo una grande flessibilità
- Implementa stili per diversi elementi html (bottoni, form, tabelle…) e componenti (breadcrumbs, alert, dropdown) lasciando però spazio a una forte personalizzazione
- Ha una buona documentazione

Installazione di Bootstrap

Ci sono diverse opzioni

CSS precompilato

- Scaricando i file e includendoli nella cartella del vostro progetto
- Utilizzando una CDN

Codice sorgente

- Scaricando il codice sorgente (sass) e compilandolo sulla macchina

https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download/

Sass e compilatori

SASS (Syntactically Awesome StyleSheets) è un'estensione del linguaggio CSS che permette di utilizzare variabili, di creare funzioni e di organizzare il foglio di stile in più file

Esso si affida a un **preprocessore CSS**, il quale serve a definire fogli di stile con una forma più semplice, completa e potente rispetto ai CSS e a generare file CSS ottimizzati

I preprocessori permettono di definire variabili, funzioni e molto altro

Per generare un .css a partire da un preprocessore serve un **compilatore**, un programma che “traduce” il vostro .scss

Per approfondire: https://sass-lang.com

Configurazione e personalizzazione

Scaricare il codice sorgente di Bootstrap in formato .scss (non ancora compilato) permette dunque di personalizzare stili e comportamenti sovrascrivendo direttamente le **variabili Sass**

In questo modo è possibile compilare un .css di Bootstrap personalizzato

Si può anche scegliere di importare il .css di Bootstrap già compilato, sovrascrivendo le classi necessarie sfruttando le **regole di priorità dei CSS**

https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/overview/

Bootstrap precompilato

Per iniziare potrebbe essere più semplice utilizzare Bootstrap precompilato, che consiste in un .css pronto per essere incluso nei vostri documenti, oltre a dei plugin JavaScript

Per farlo, un'opzione è scaricare la cartella compressa messa a disposizione dal sito ufficiale

https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download/#compiled-css-and-js

Cos’è una CDN

Se si vuole saltare il download, Bootstrap offre la possibilità di sfruttare una CDN.

CDN è l’acronimo di **Content Delivery Network** (rete di consegna dei contenuti): è una rete di server geograficamente distribuiti che forniscono rapidamente contenuti di vario tipo.

Bootstrap usa la CDN JsDelivr

https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download/#cdn-via-jsdelivr

BOOTSTRAP E IL LAYOUT

I breakpoint di Bootstrap

Bootstrap è un grande alleato per quanto riguarda l'implementazione dei siti responsive

Il suo approccio mobile-first definisce diversi breakpoint:

- Dispositivi extra-small (**xs**) sotto i 576 pixel
- Dispositivi small (**sm**) >= 576 e < 768 pixel
- Dispositivi medium (**md**) >= 768 e < 992 pixel
- Dispositivi large (**lg**) >= 992 e < 1200 pixel
- Dispositivi extra-large (**xl**) sopra i 1200 pixel

I container di Bootstrap

I container sono un elemento fondamentale del layout di Bootstrap e il loro inserimento è sempre necessario per garantire il corretto funzionamento della griglia del sito che state sviluppando.

Esistono tre tipi di container

- **.container**, che imposta una larghezza massima predefinita per ogni breakpoint (es. 1140px per schermi xl)
- **.container-fluid** che ha una larghezza del 100%
- **.container-{breakpoint}** che ha una larghezza del 100% finché non si supera un determinato breakpoint (es. md ha una larghezza 100% su schermi inferiori a 768px)

https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/

La griglia di Bootstrap

A partire dalla versione 4, Bootstrap utilizza una griglia basata su flexbox.

La griglia ha **12 colonne** e, come già detto, implementa una responsiveness a 5 livelli.

Per creare la griglia dovete inserire un div con classe .row dentro a un div di tipo container.

Dentro a .row andrete a creare un certo numero di colonne.

Se non specificate la dimensione delle colonne, lo spazio sarà distribuito equamente tra di esse

https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
  </div>
</div>
```

La gestione delle colonne

Potete utilizzare le classi **.col-{n}** per specificare quante colonne devono essere occupate dall'elemento

Ad esempio, creando tre .col-4 potete impostare tre div che occupino ognuno un terzo dello spazio

Creando un .col-4 e quattro .col-2 avrete un elemento che è il doppio degli altri

Le colonne e i breakpoint

Anche alle colonne, come ai container, possiamo assegnare i breakpoint. Per farlo, occorrerà usare le classi **.col-{breakpoint}-{n}**

Ad esempio, col-md-4 occuperà un terzo dello spazio su schermi a partire da 768px, e il 100% dello spazio su schermi inferiori

https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/grid/

Annidamento

Potete inserire una .row dentro a una colonna per creare colonne annidate dentro ad altre colonne

L'unico accorgimento importante da seguire è che dentro alle righe possono esserci sempre solo colonne, e che le colonne possono contenere solo righe!

https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/#nesting

Margini e padding di rows e columns

L’accorgimento a cui abbiamo accennato è necessario perché le rows hanno un margine negativo destro e sinistro di 15px.

Le colonne hanno invece un padding destro e sinistro di 15px. Questo è il motivo per cui righe e colonne devono essere sempre utilizzate insieme.

Questo funzionamento di righe e colonne serve a mantenere il contenuto allineato in modo uniforme sui bordi del layout, evitando così che si crei uno spazio indesiderato a sinistra della prima colonna.

Offset

Se avete bisogno di inserire colonne vuote nel vostro layout, potete utilizzare .offset

Assegnando queste classi a una colonna, create uno spazio vuoto prima della colonna stessa

Offset segue lo stesso naming delle colonne

.offset-{breakpoint}-{n}



ESERCIZIO 1

- Includete Bootstrap in una pagina web utilizzando la CDN
- Create un container e posizionate al suo interno due colonne, una per il contenuto principale e una per un menù laterale (all'interno delle colonne scrivete soltanto "Contenuto" e "Menù")
- Fate in modo che su dispositivi mobili (sm) la colonna menù fluisca sotto la colonna contenuto
- All'interno del contenuto inserite una riga con 4 box, riempiendoli con testo segnaposto. Fate in modo che i box si posizionino su 2 righe su dispositivi piccoli (sm) e su 4 righe soltanto su dispositivi molto piccoli (xs)
- Utilizzate la documentazione per implementare una row con colonne che sfruttino allineamenti flex



ESERCIZIO 2

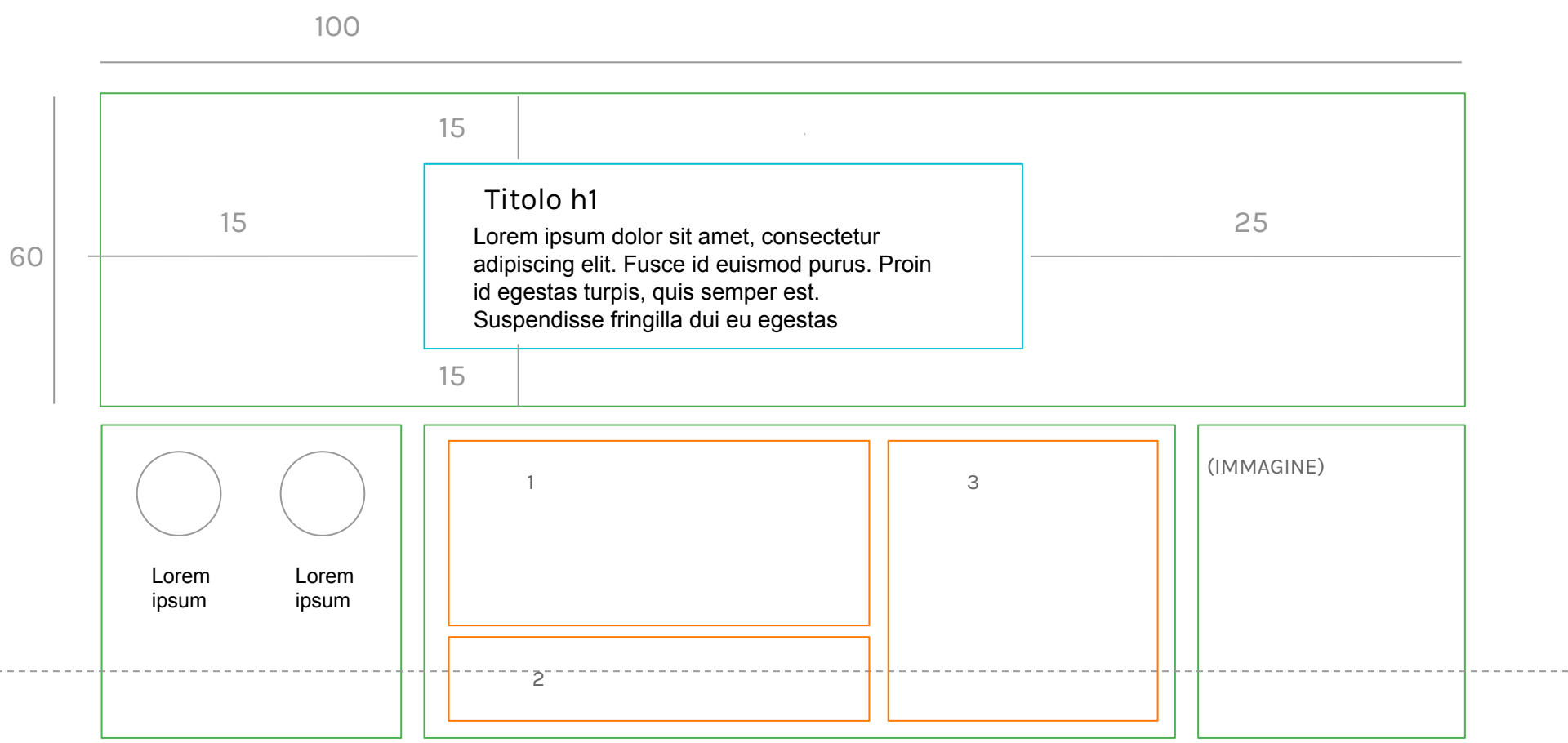
Utilizzando Bootstrap cercate di riprodurre il layout delle slide successive.

La linea tratteggiata delimita la viewport e divide (approssimativamente) i contenuti above the fold da quelli below the fold.

La stringa di testo nel riquadro azzurro deve essere esattamente quella riportata in figura, o comunque una stringa con lo stesso numero di caratteri.

I numeri grigi indicano proporzioni che devono essere rispettate.

Potete adattare la visualizzazione per fare in modo che gli elementi con bordo verde assumano una larghezza a vostra scelta rispetto alla larghezza totale della viewport


100
15
15
60
15
25
15
Titolo h1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id euismod purus. Proin id egestas turpis, quis semper est. Suspendisse fringilla dui eu egestas
Lorem ipsum
Lorem ipsum
1
2
3
(IMMAGINE)

100

100

10

5

Titolo h1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id euismod purus. Proin id egestas turpis, quis semper est. Suspendisse fringilla dui eu egestas

Lorem ipsum

Lorem ipsum

(IMMAGINE)

1

2

3



ESERCITAZIONE 4

FINE